

সমতলীয় ভেক্টর: দ্য নেভিগেটর্স ব্লুপ্রিন্ট

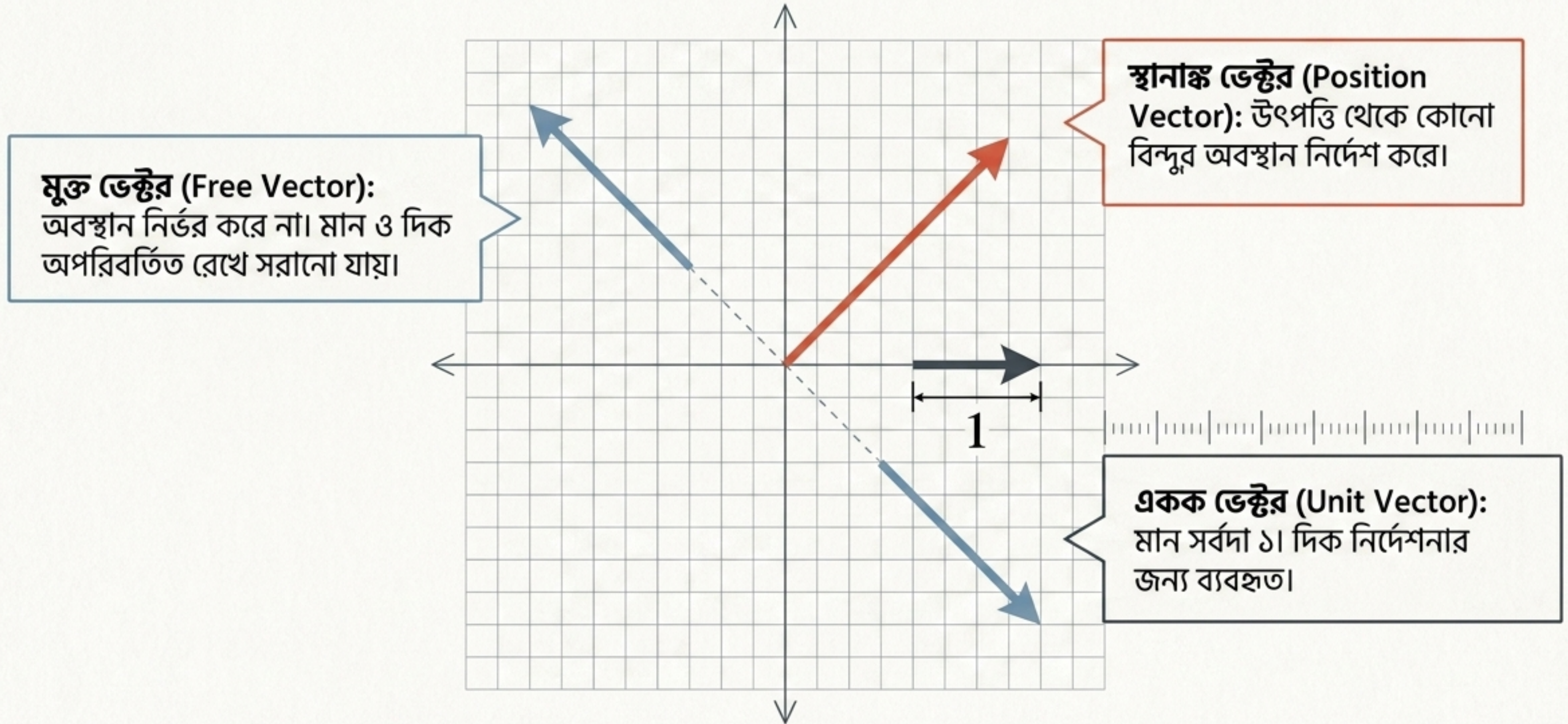
এসএসসি উচ্চতর গণিত রিভিশন প্লেবুক



ভৌত রাশির ডায়াগনস্টিক ম্যাট্রিক্স

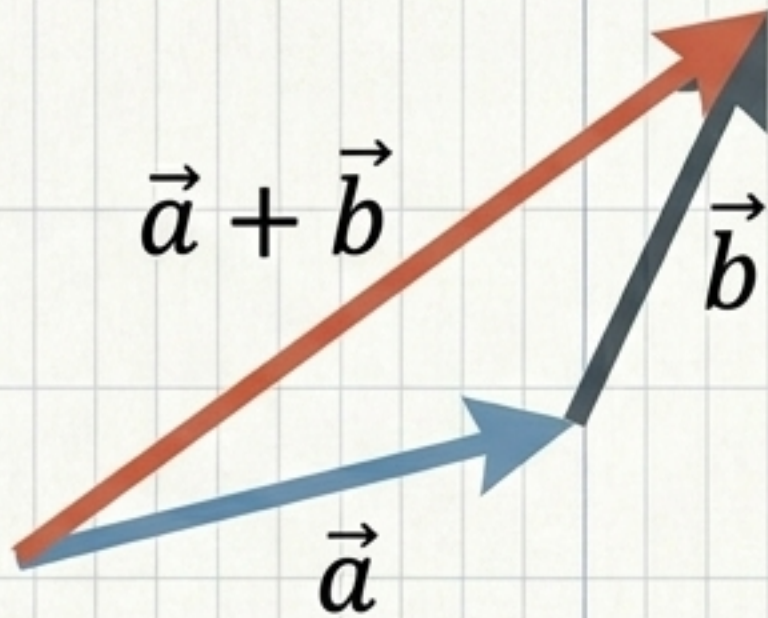
	স্কেলার 	ভেক্টর 
সংজ্ঞা	শুধু মান আছে, দিক নেই।	মান (Magnitude) ও দিক (Direction) উভয়ই আছে।
মান	হ্যাঁ	হ্যাঁ
দিক	না	হ্যাঁ
বাস্তব উদাহরণ	ভর, তাপমাত্রা, দূরত্ব।	বল, বেগ, সরণ।
প্রতীক	a, m, t	$\vec{a}$ বা a (উপরে তীর চিহ্ন)।

ভেক্টরের প্রকারভেদ: স্থানিক অ্যানাটমি

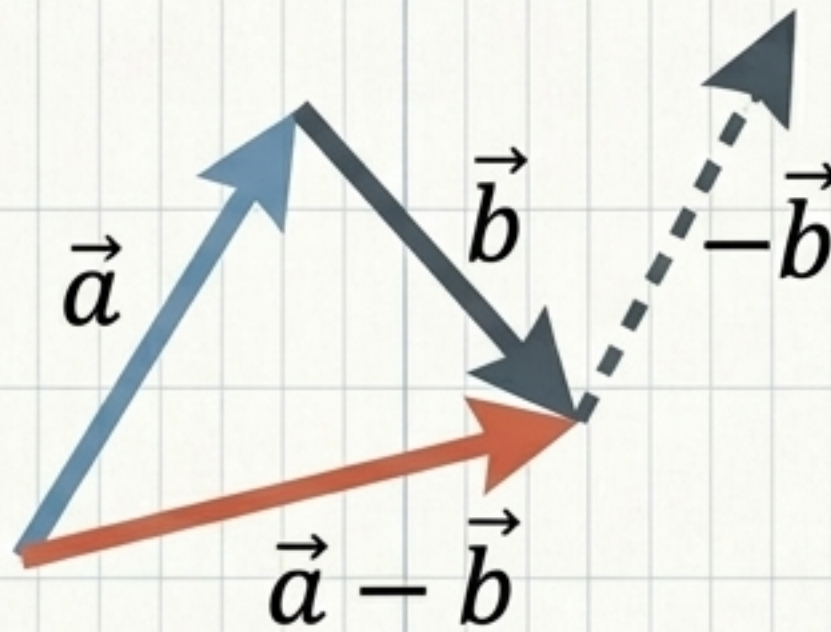


ভেক্টর মেকানিক্স: যোগ, বিয়োগ এবং স্কেলিং

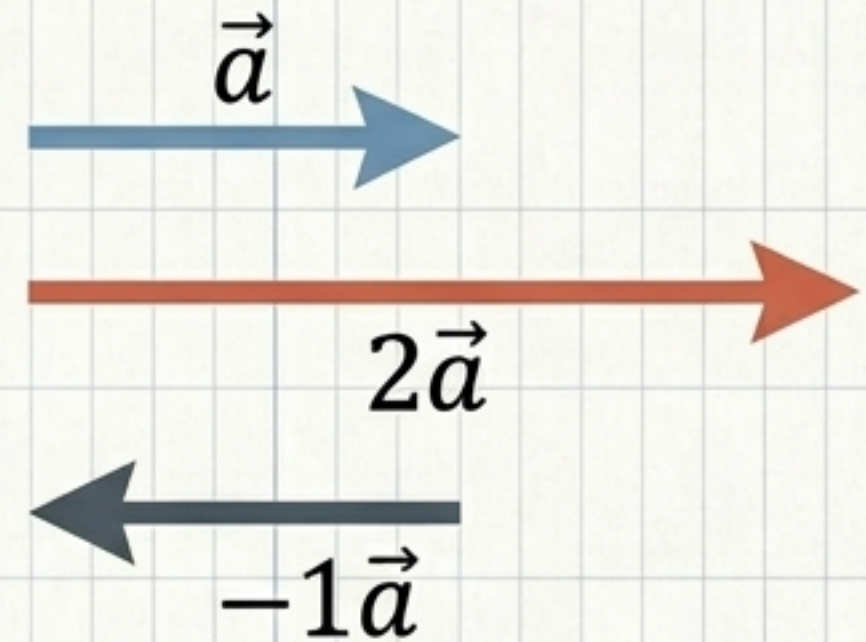
ভেক্টর যোগ: ত্রিভুজ সূত্র।
 $\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$
(বিনিময় সূত্র)।



ভেক্টর বিয়োগ: বিপরীত
ভেক্টরের যোগফল।
 $\vec{a} - \vec{b} = \vec{a} + (-\vec{b})$

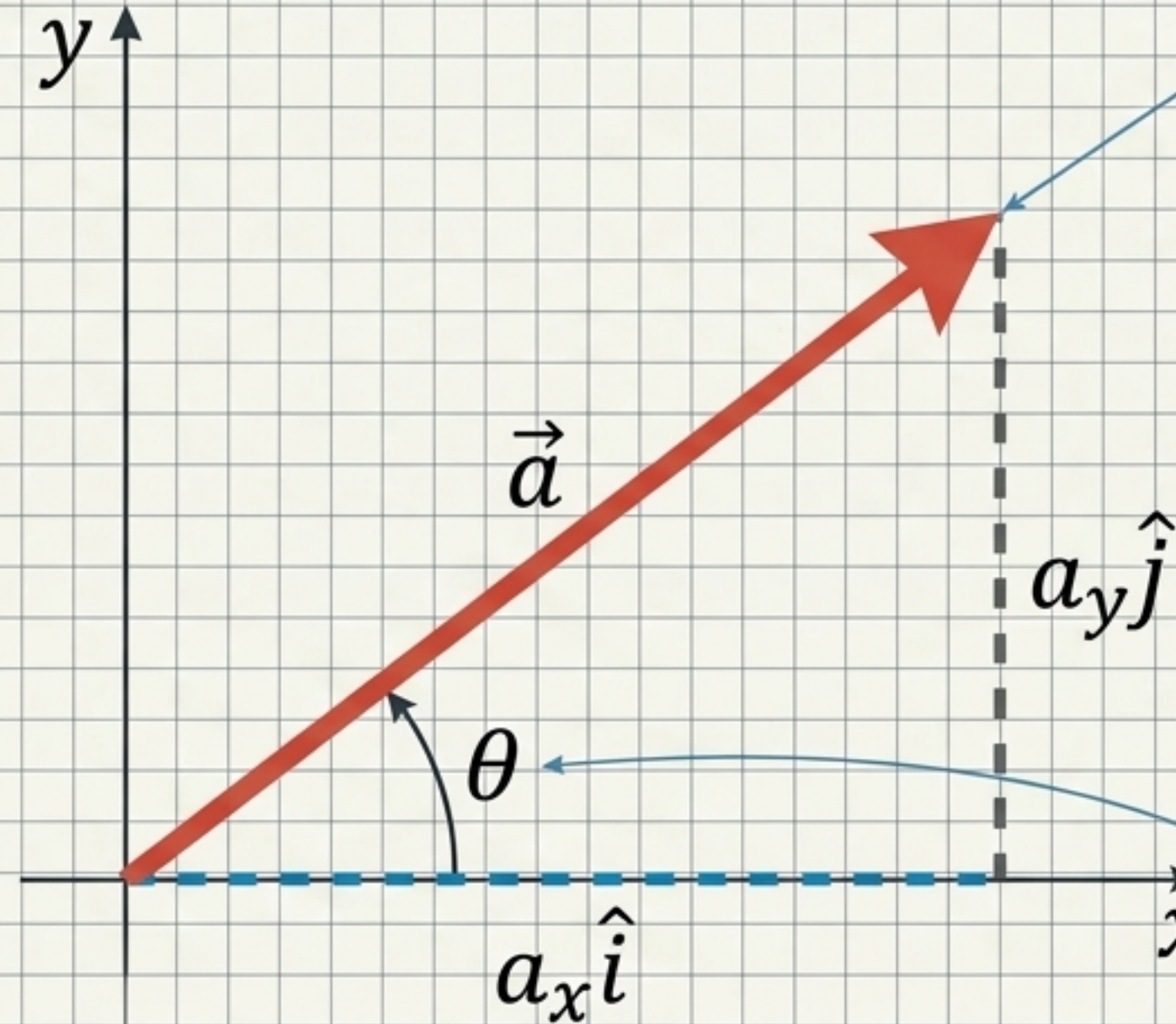


স্কেলার গুণন: $k\vec{a} =$ মান
 k গুণ হয়। $k > 0$ হলে দিক
একই, $k < 0$ হলে বিপরীত।



উপাংশে বিভাজন: ভেক্টরকে ডিকোড করা

$\vec{a} = a_x \hat{i} + a_y \hat{j}$
(যেখানে $\hat{i}$ ও $\hat{j}$ হলো
অক্ষের একক ভেক্টর)।

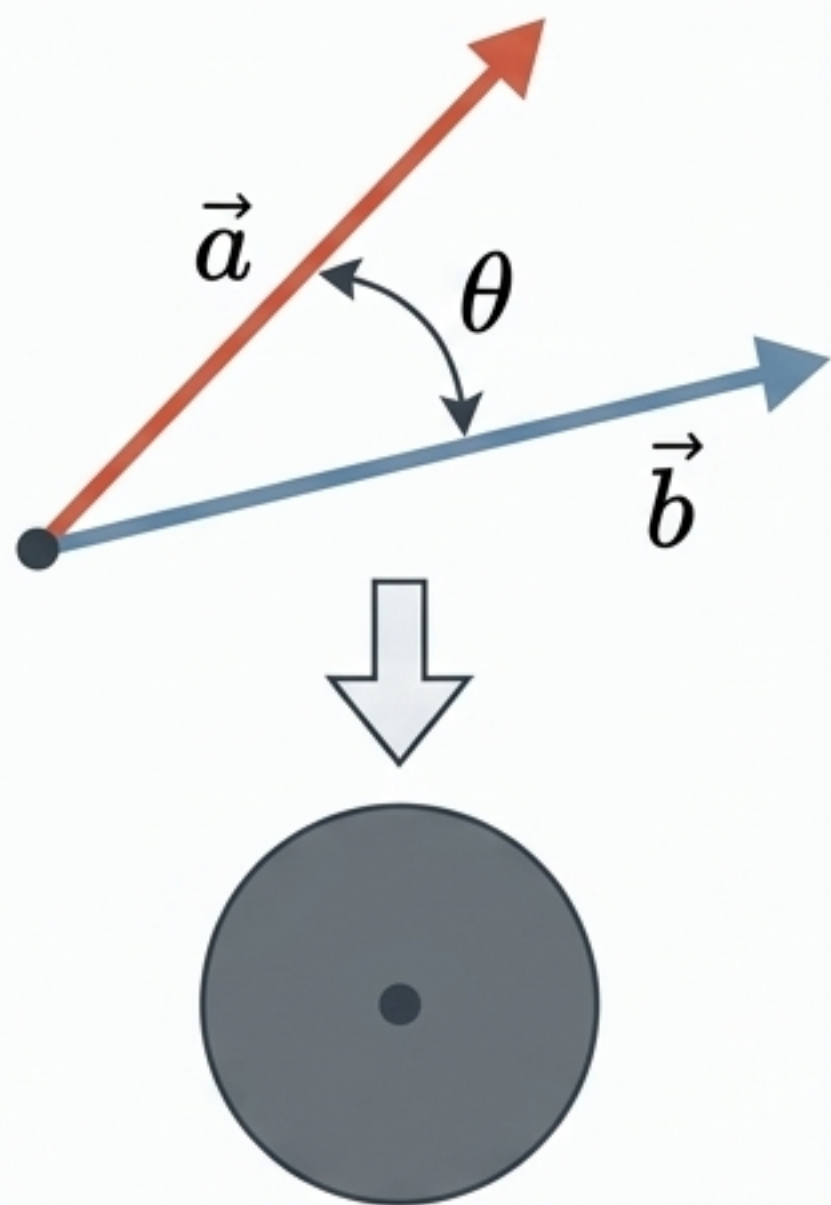


মান: $|\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2}$

দিক: $\theta = \tan^{-1}\left(\frac{a_y}{a_x}\right)$

দ্য আল্টিমেট টুল: স্কেলার গুণফল (Dot Product)

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কনসেপ্ট! দুটি ভেক্টর রাশির গুণফল যখন একটি স্কেলার রাশি হয়।



সূত্র

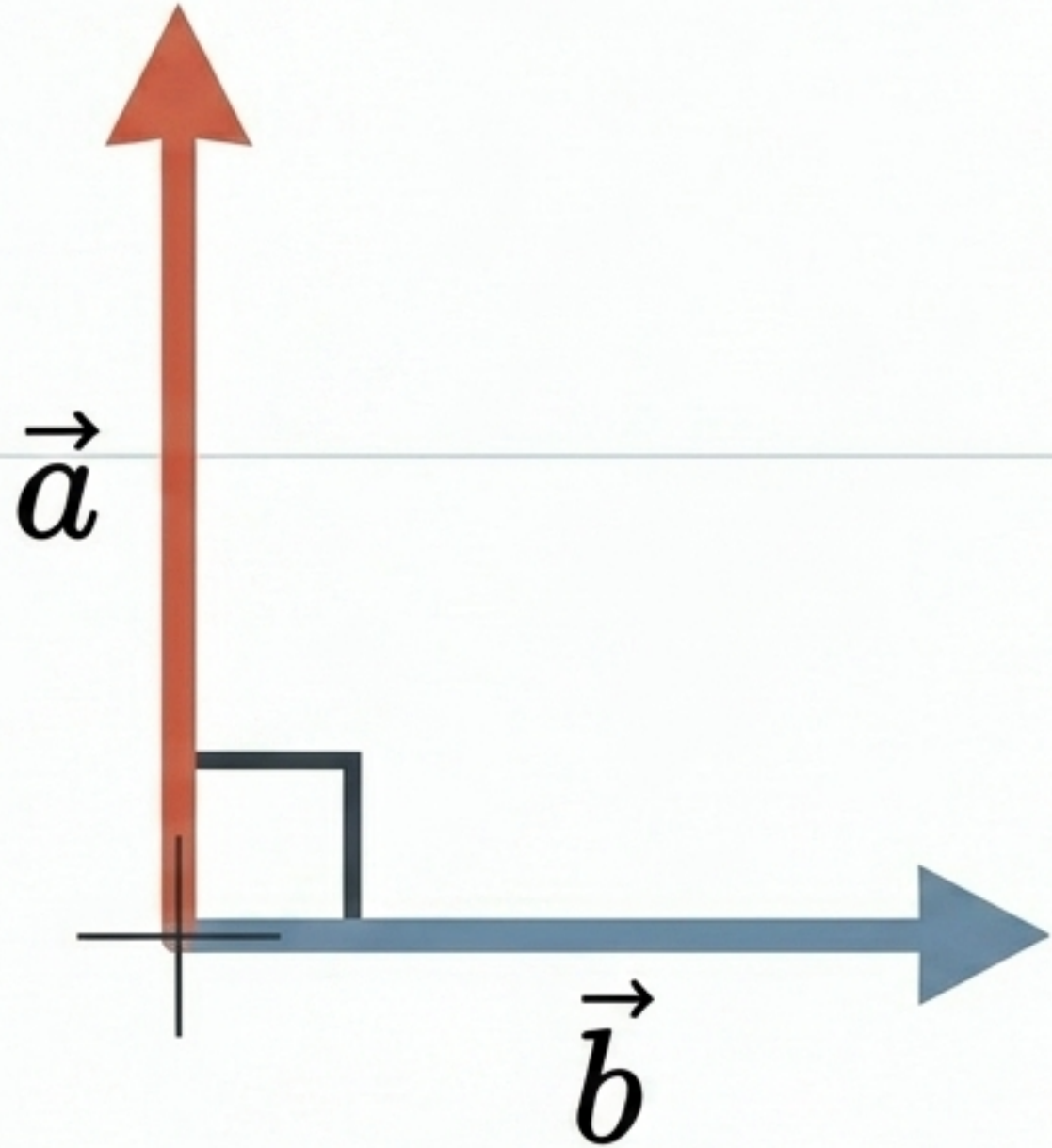
জ্যামিতিক সূত্র: $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos\theta$

উপাংশ সূত্র: $\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y$

গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য

- $\vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}|^2$
- $\hat{i} \cdot \hat{i} = 1$
- $\hat{i} \cdot \hat{j} = 0$

দ্য গোল্ডেন রুল: লম্বতার শর্ত



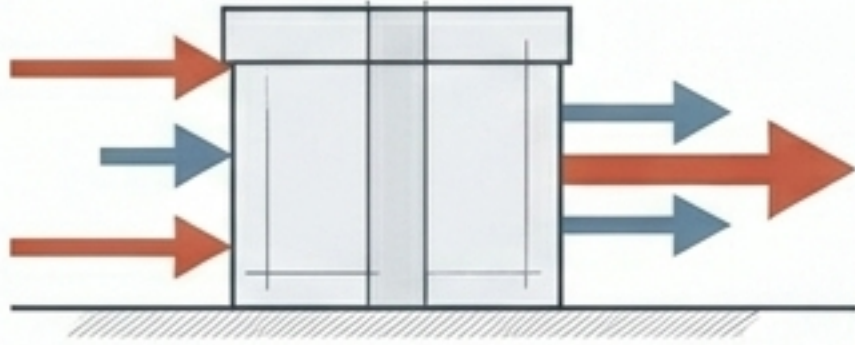
যদি $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ হয় (এবং কোনোটি শূন্য না হয়), তবে ভেক্টরদ্বয় পরস্পরের ওপর লম্ব (Perpendicular)।

প্রমাণ:

$$\cos(90^\circ) = 0$$

$$\therefore |\vec{a}| |\vec{b}| \cos(90^\circ) = 0$$

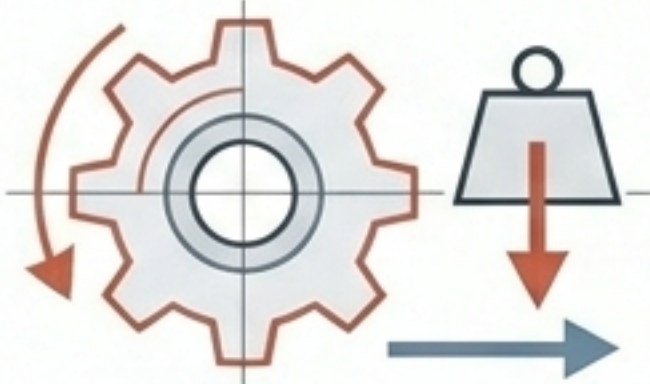
বাস্তব জগতে ভেক্টরের প্রয়োগ



ফলাফল বল (Resultant Force) ও
ফলাফল সরণ।



বেগের ফলাফল (Resultant Velocity)।



কাজ (Work) নির্ণয়। ডট প্রোডাক্টের
সরাসরি প্রয়োগ: $W = \vec{F} \cdot \vec{d}$

কমান্ড সেন্টার ড্যাশবোর্ড: গুরুত্বপূর্ণ সূত্রসমূহ

মান ও একক

$$\text{মান: } |\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2}$$
$$\text{একক ভেক্টর: } \hat{a} = \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$$

ডট প্রোডাক্ট

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y$$

কোণ নির্ণয়

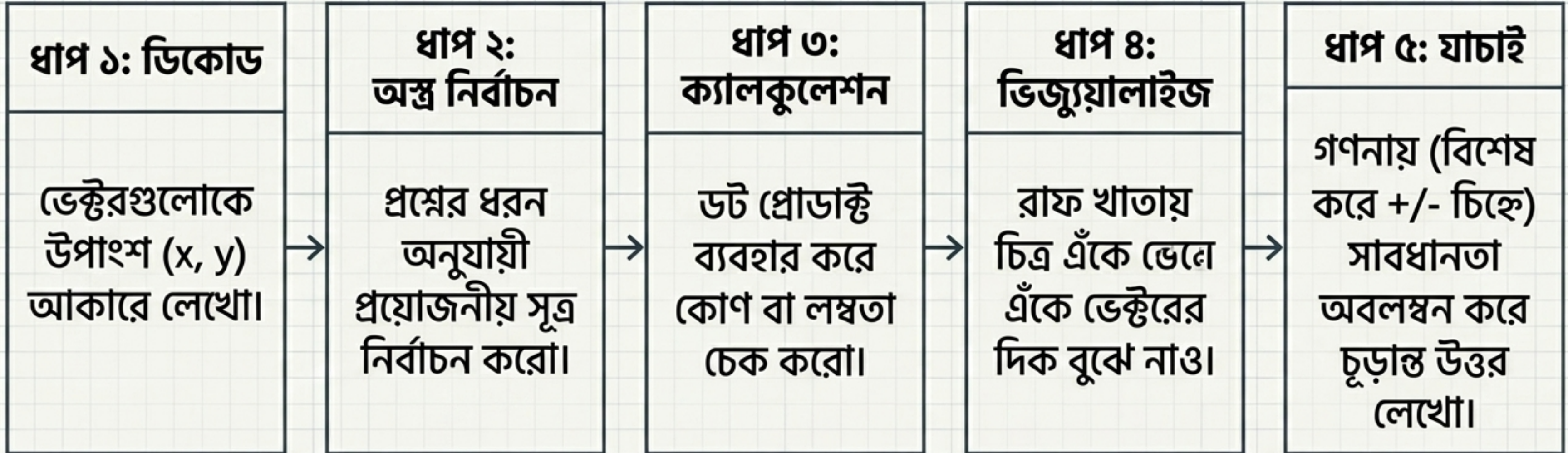
$$\cos\theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|}$$

লম্বতা শর্ত

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$$

এই সূত্রগুলো মুখস্থ রাখা পরীক্ষার জন্য অত্যাৱশ্যক!

সমস্যা সমাধানের ট্যাকটিক্যাল ফ্লোচার্ট



ব্লপ্ৰিন্ট ইন অ্যাকশন: গাণিতিক উদাহরণ

উদাহরণ ১ - মান ও দিক

প্রশ্ন: $\vec{a} = 3\hat{i} + 4\hat{j}$ এর মান ও দিক নির্ণয়।

মান: $|\vec{a}| = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = 5$

দিক: $\theta = \tan^{-1}\left(\frac{4}{3}\right)$

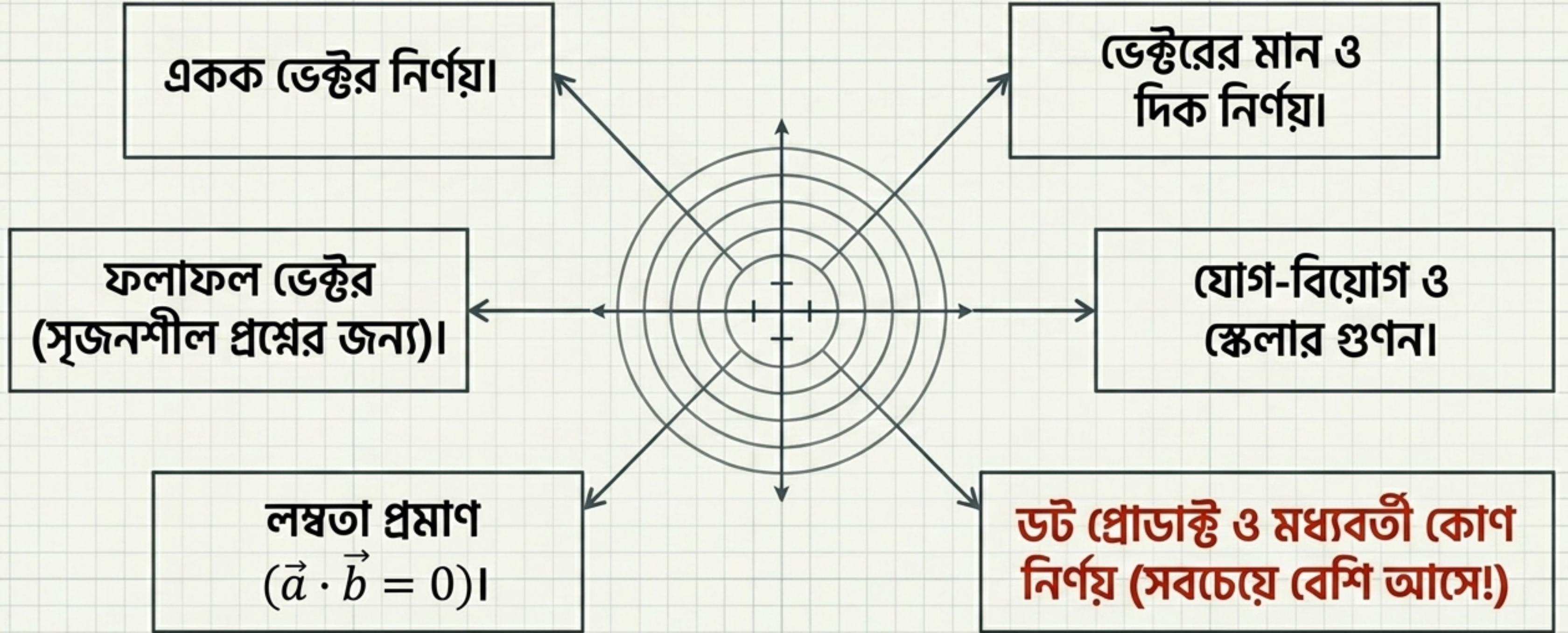
উদাহরণ ২ - যোগফল

প্রশ্ন: $\vec{a} = 2\hat{i} + 3\hat{j}$ এবং $\vec{b} = 4\hat{i} - \hat{j}$

যোগফল: $\vec{a} + \vec{b} = (2 + 4)\hat{i} + (3 - 1)\hat{j}$

উত্তর: $= 6\hat{i} + 2\hat{j}$

বোর্ড পরীক্ষার টার্গেট জোন



এসএসসি সাকসেস প্রোটোকল

প্রি-ফ্লাইট চেকলিস্ট

☒	আয়ত্ত করো: ডট প্রোডাক্ট ও উপাংশ আকার পুরোপুরি আয়ত্ত করো।
☒	পার্থক্য মনে রাখো: স্কেলার ও ভেক্টরের পার্থক্য স্পষ্টভাবে মনে রাখো।
☒	চিত্র আঁকো: প্রতিটি সমস্যার সাথে চিত্র আঁকার অভ্যাস করো।
☒	প্রতিভাশক্তি ইয়ার: আগের ১০ বছরের বোর্ড প্রশ্ন সমাধান করো।
☒	ডেইলি টার্গেট: প্রতিদিন ৮-১০টি গাণিতিক সমস্যা অনুশীলন করো।

নোটস ব্যবহারের নিয়ম: ধারণা পড়ো → সূত্র মুখস্থ করো → চিত্রসহ অনুশীলন করো
→ দুর্বল অংশ রিভাইজ করো।

ট্রেনিং গ্রাউন্ড: নিজেকে যাচাই করো

চ্যালেঞ্জ ১: $\vec{a} = 5\hat{i} - 12\hat{j}$ এর মান বের
করো।



চ্যালেঞ্জ ২: $\vec{a} = 3\hat{i} + 4\hat{j}$, $\vec{b} = 2\hat{i} - \hat{j}$
এর ডট গুণফল নির্ণয় করো।



চ্যালেঞ্জ ৩: উপরের দুটি ভেক্টরের
(Challenge 2) মধ্যবর্তী কোণ বের করো।



চ্যালেঞ্জ ৪: $\vec{a} = \hat{i} + \hat{j}$ এর একক ভেক্টর
লেখো।



চ্যালেঞ্জ ৫: দেখাও যে $\vec{a} = 2\hat{i} + 3\hat{j}$ ও
 $\vec{b} = 6\hat{i} - 4\hat{j}$ লম্ব নয়।



দ্য আল্টিমেট প্রো-টিপ: দ্য বিগ পিকচার

সমতলীয় ভেক্টর অধ্যায়টি সূত্র ও অনুশীলনভিত্তিক। ডট প্রোডাক্টের ব্যবহার ভালোভাবে শিখলে এই অধ্যায়টি আপনার জন্য সহজ হয়ে যাবে, যা পরবর্তী উচ্চশ্রেণি জন্যও শক্ত ভিত্তি তৈরি করবে।

এই অধ্যায়টি স্থানাংক জ্যামিতির
এই অধ্যায়টি স্থানাংক জ্যামিতির (Coordinate Geometry) সাথে গভীরভাবে যুক্ত — সেটা প্রস্তুতির জন্য দুটো অধ্যায় একসাথে রিভাইজ করো!